

โครงสร้างรายวิชา (Course Syllabus)

รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ รหัสวิชา ไ๓๐๒๐๑

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๙

นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียนพรตพิทยพยัต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนพรตพิทยพยัต

โครงสร้างรายวิชา (Course syllabus)

วิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ รหัสวิชา I30201 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
จำนวน 1.0 หน่วยกิต (2 คาบ/สัปดาห์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256๙

---

๑. คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา ตั้งคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสังคมโลก ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้ โดยใช้ความรู้จากศาสต์สาขาต่างๆ และมีทฤษฉีรองรับ ออกแบบวางแผน รวบรวมข้อมูล ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งที่เป็นปฐมภูมิและทุติยภูมิ และสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความน่าเพื่อความน่าเชื่อถือของแหล่งเรียนรู้อย่างมีวิจารณญาณเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ร่วมกัน มีกระบวนการกลุ่มในการวิพากษ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ความรู้จากศาสตร์ต่างๆ เสนอแนวคิด วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ

เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ สังเคราะห์สรุป อภิปรายผลการเปรียบเทียบเชื่อมโยงความรู้ ความเป็นมาของศาสตร์ เข้าใจหลักการและวิธิคิดในสิ่งที่ศึกษา เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

๒. ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

๑. ตั้งประเด็นปัญหา จากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก

๒. ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ และมีทฤษฎีรองรับ

๓. ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือก จากแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

๕. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูล

๖. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติที่เหมาะสม

๗. สังเคราะห์ สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม

๘. เสนอแนวคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้ที่ค้นพบ

รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้

๓. การวางแผนปฏิบัติงานการเรียนการสอน

สัปดาห์ที่	วัน/เดือน/ปี	รายการ / เรื่องที่สอน	หมายเหตุ
๑	๑๙ พ.ค. ๒๕๖๙	ปฐมนิเทศ/ การอ่านและสรุปประเด็น	
๒	๒๖ พ.ค. ๒๕๖๙	การอ่านและสรุปประเด็น	
๓	๒ มิ.ย. ๒๕๖๙	การสืบค้นและหาข้อมูล	
๔	๙ มิ.ย. ๒๕๖๙	การสืบค้นและหาข้อมูล	
๕	๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๙	ประเด็นที่สนใจและการตั้งสมมติฐาน	
๖	๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๙	ประเด็นที่สนใจและการตั้งสมมติฐาน	
๗	๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๙	เขียนรายงานประเด็นที่ศึกษา	
๘	๗ ก.ค. ๒๕๖๙	เขียนรายงานประเด็นที่ศึกษา	
๙	๑๔ ก.ค. ๒๕๖๙	การหาข้อมูลอ้างอิง	
๑๐	๒๑ ก.ค. ๒๕๖๙	การหาข้อมูลอ้างอิง	
๑๑	๒๘ ก.ค. ๒๕๖๙	วันหยุดราชการ (วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10)	
๑๒	๔ ส.ค. ๒๕๖๙	การเขียนเค้าโครงการศึกษา	
๑๓	๑๑ ส.ค. ๒๕๖๙	การเขียนแผนปฏิบัติงาน	
๑๔	๑๘ ส.ค. ๒๕๖๙	การเขียนแผนปฏิบัติงาน	
๑๖	๒๕ ส.ค. ๒๕๖๙	การนำเสนอเค้าโครง	
๑๖	๑ ก.ย. ๒๕๖๙	การนำเสนอเค้าโครง	
๑๗	๘ ก.ย. ๒๕๖๙	Infographic	
๑๘	๑๕ ก.ย. ๒๕๖๙	Infographic	

4. การประเมินผลการเรียนรู้

4.๑ การประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด

ลำดับที่	ชื่อหน่วยการเรียนรู้	เวลา (คาบ)	น้ำหนัก คะแนน
๑	การอ่านและสรุปประเด็น	2	10
๒	การสืบค้นและหาข้อมูล	2	10
๓	ประเด็นที่สนใจและการตั้งสมมติฐาน	2	10
๔	เขียนรายงานประเด็นที่ศึกษา	2	10
๕	การหาข้อมูลอ้างอิง	2	10
๖	การเขียนเค้าโครงการศึกษา	2	15
๗	การเขียนแผนปฏิบัติงาน	2	10
๘	การนำเสนอเค้าโครง	3	15
๙	Infographic	1	10
รวม		**18**	**100**

4.๒ การแบ่งสัดส่วนคะแนน โดยข้อมูลตรงกับการบันทึกคะแนนในระบบ Prot Care

ประเภทคะแนน	ลำดับ	ชื่อหน่วยการเรียนรู้/เนื้อหา/ชิ้นงาน	คะแนน
คะแนนเก็บระหว่างภาค	๑	การอ่านและสรุปประเด็น	10
	๒	การสืบค้นและหาข้อมูล	10
	๓	ประเด็นที่สนใจและการตั้งสมมติฐาน	10
	๔	เขียนรายงานประเด็นที่ศึกษา	10
ภาระงานกลางภาค	๕	การหาข้อมูลอ้างอิง	10
คะแนนเก็บระหว่างภาค	๖	การเขียนเค้าโครงการศึกษา	15
	๗	การเขียนแผนปฏิบัติงาน	10
	๘	การนำเสนอเค้าโครง	15
สอบปลายภาค	๙	Infographic	10
		รวมคะแนน	100

5. กระบวนการจัดการเรียนรู้

๑. ใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)

๒. เรียนเป็น รายบุคคล หรือ รายกลุ่ม

๓. บูรณาการหลายวิชา เช่น ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคม

๔. พัฒนาทักษะ 4Cs ได้แก่ การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิพากษ์ การทำงานร่วมกัน และการสื่อสาร

6. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้

๖.๑ สื่อใบงาน

๖.๒ แหล่งเรียนรู้

7. ชิ้นงาน/ภาระ

7.๑ ใบงานหัวข้อละ 2 ชิ้น รวมจำนวน 18 ชิ้นงาน

1. การอ่านและสรุปประเด็น
2. การสืบค้นและหาข้อมูล
3. ประเด็นที่สนใจและการตั้งสมมติฐาน
4. เขียนรายงานประเด็นที่ศึกษา
5. การหาข้อมูลอ้างอิง
6. การเขียนเค้าโครงการศึกษา
7. การเขียนแผนปฏิบัติงาน
8. การนำเสนอเค้าโครง
9. Infographic

7.2 นำเสนองานกลุ่ม

.....

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ครูผู้สอน

.....

(นางสาวปาณิสรา หมื่นศักดา)

หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐสากล

.....

(นายไกรสร หม้อแหละ)

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ